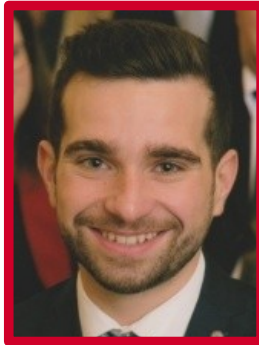


Einführung und Organisatorisches

VU Informatik BW, WS24

Thorsten Rupprechter und Helmut Leitner

LV-Leitung (1)



DI Dr.techn. Thorsten Ruprechter

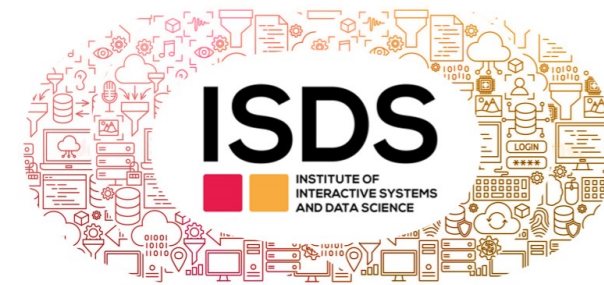
- Institute of Interactive Systems and Data Science (ISDS)
- Sandgasse 36/III
- E-Mail: ruprechter@tugraz.at, Tel.: +43 (316) 873 – 5674
- Sprechstunde: Freitag 10:00 – 11:00 (nach Voranmeldung)
- Zuständigkeiten: Vorlesung, Übung, Organisation



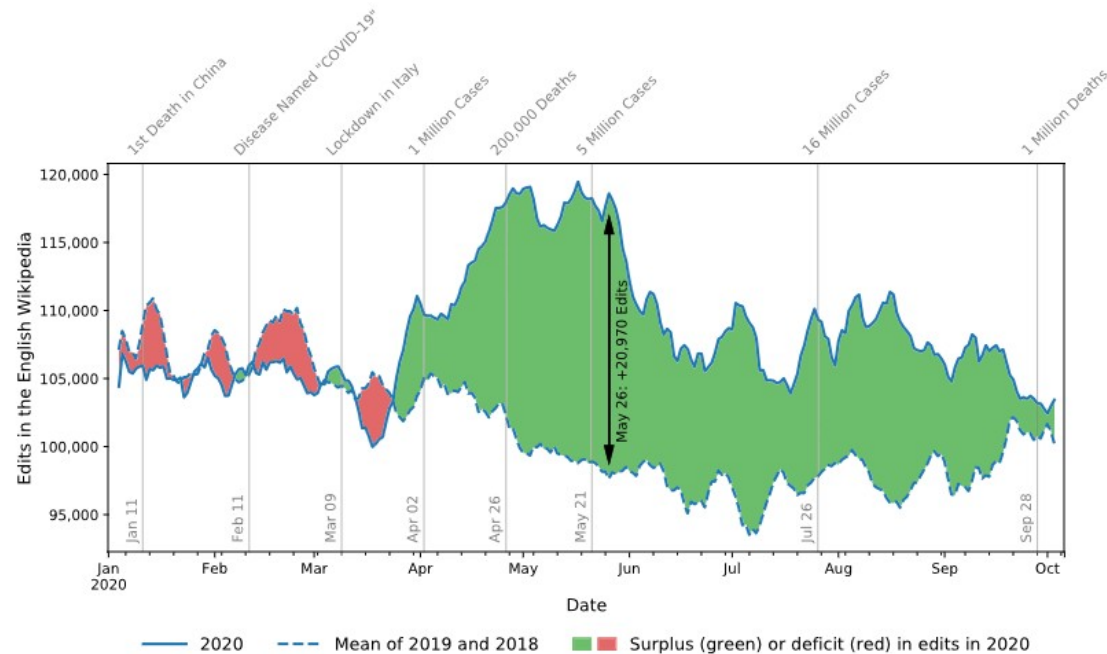
DI Helmut Leitner

- Institute of Interactive Systems and Data Science (ISDS)
- Sandgasse 36/III
- E-Mail: hleitner@iicm.edu, Tel.: +43 (316) 873 – 5637
- Sprechstunde: Nach Vereinbarung
- Zuständigkeiten: Organisation

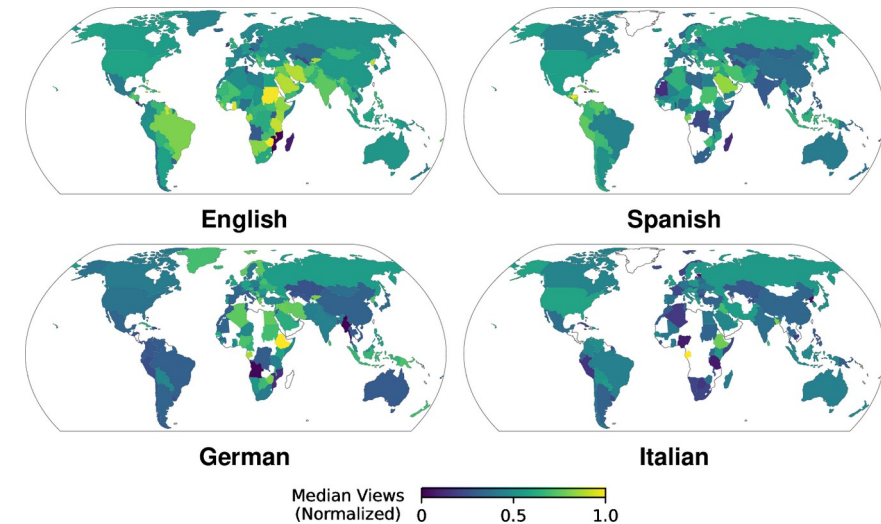
“Tagesgeschäft” ;-) der LV-Leitung am



- Forschung und Projekte im Bereich:
 - Web Science und Network Science
 - Natural Language Processing
 - Online Communities (Wikipedia, Reddit, etc.)



Ruprecht et al. "Volunteer contributions to Wikipedia increased during COVID-19 mobility restrictions." Nature Scientific Reports (2021).



Ruprecht et al. "Poor attention: The wealth and regional gaps in event attention and coverage on Wikipedia." PLOS ONE (2023)

Umfrage mit Feedbackr.io

 **feedbackr**
fbr.io/infobw0

Zeit: 2 Minuten



- LV-Abhaltung
 - Bewertungsübersicht
 - Termine
 - TeachCenter
- Motivation und LV-Themen
- Programmiersprache Python und erste Code-Grundlagen
 - “Hello World”
- Assignment 0

Abhaltung der Lehrveranstaltung Informatik BW

- **Vorlesung** + Übung = Vorlesung mit integrierten Übungen (VU)
- Vorlesungseinheiten (keine Anwesenheitspflicht)
 - Präsenz (HS G, **pünktlich!**)
 - Do. 10:15 – 11:45
 - Ausnahme: Zusatztermin Fr. 11.10. (HS P2, 09:30 – 11:00)
 - Aufzeichnung auf TUBE
 - Flipped-Classroom/Asynchrone Einheiten (keine Präsenz)
 - 30.10. und 07.11. (TeachCenter + feedbackr.io)

Abhaltung der Lehrveranstaltung Informatik BW

- Vorlesung + **Übung** = Vorlesung mit integrierten Übungen (VU)
- Wöchentliche Tutorien ohne Anwesenheitspflicht
 - “Übungs-Unterstützung”
 - Hilfestellung für Organisatorisches, Assignments, Programmieren ...
 - 4 Gruppen, in Präsenz (siehe Termine in TUGOnline)
 - Zu jedem Tutorium:
Video mit Inhalten vorher auf TUBE (Donnerstag/Freitag),
feedbackr.io-Fragebogen zu jedem Video
 - In den Tutorien: Hauptsächlich Übungs- und Fragestunde

- Gruppe 1: David Lanser (david.lanser@student.tugraz.at)
- Gruppe 2: Maximilian Potnik (maximilian.potnik@student.tugraz.at)
- Gruppe 3: Simeon Pöcksteiner (simeon.poecksteiner@student.tugraz.at)
- Gruppe 4: Sarah Puchmayr (s.puchmayr@student.tugraz.at)

Beurteilungsübersicht

- Punkte Vorlesung + Punkte Übung = Gesamtpunkte VU (max. 100 P)
- Vorlesungsteil (max. 25 Punkte)
 - Online-Klausur
- Übungsteil (max. 75 Punkte)
 - 3 Assignments – 2 Abgabegespräche (max. 50 P)
 - 1 mal “Vorprogrammieren” (max. 25 P)
- **Für positive Note: Beide Teile > 50%**
 - > 12,5 Punkte für Vorlesung und > 37,5 für Übung
 - Benotung ab erster abgegebener Teilleistung!

Höchste	Niedrigste	Note
100,00 %	89,01 %	1
89,00 %	79,01 %	2
79,00 %	63,01 %	3
63,00 %	50,01 %	4
50,00 %	0,00 %	5

Notenschlüssel

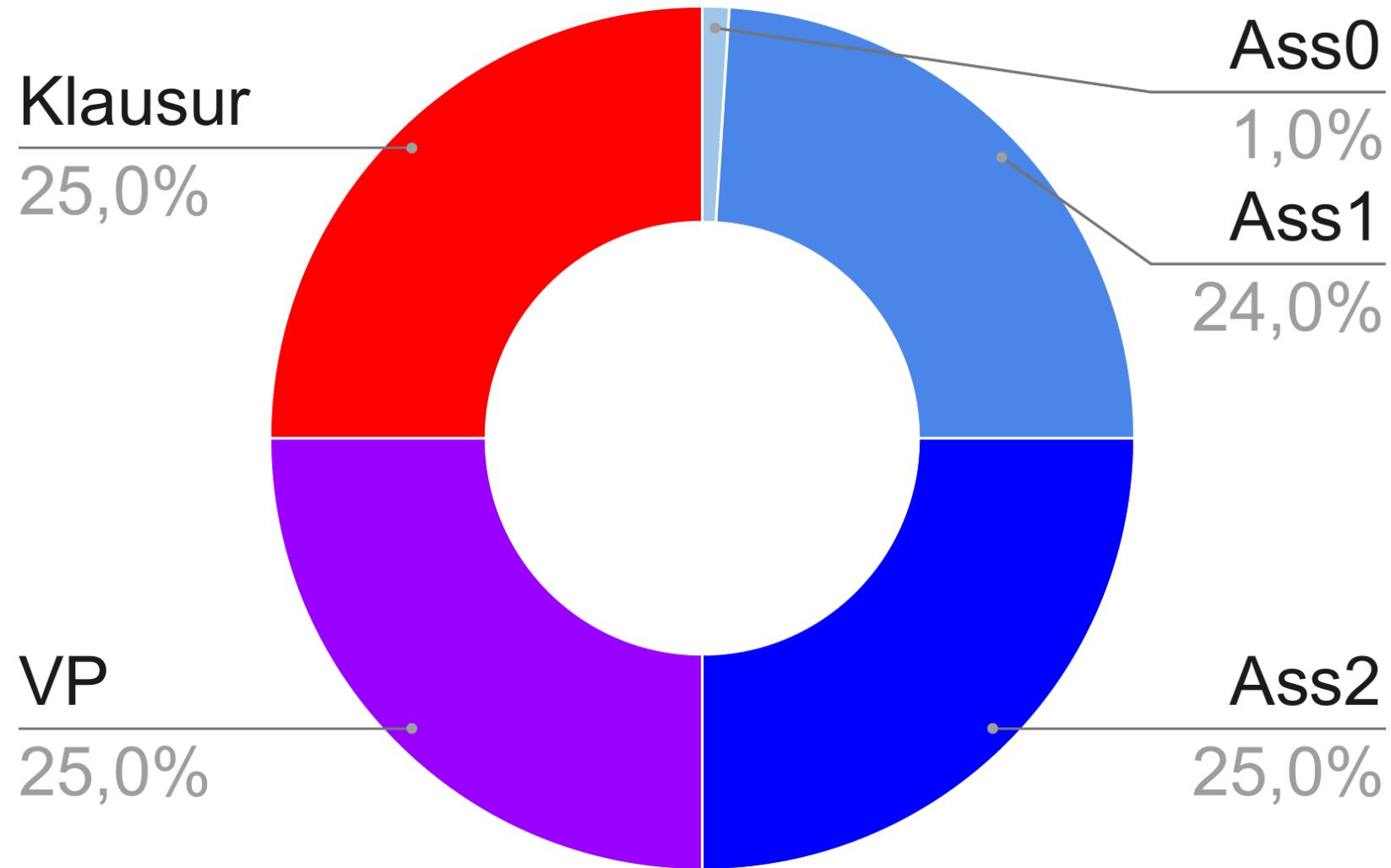
Beurteilung im Detail: 100 Punkte zu erreichen

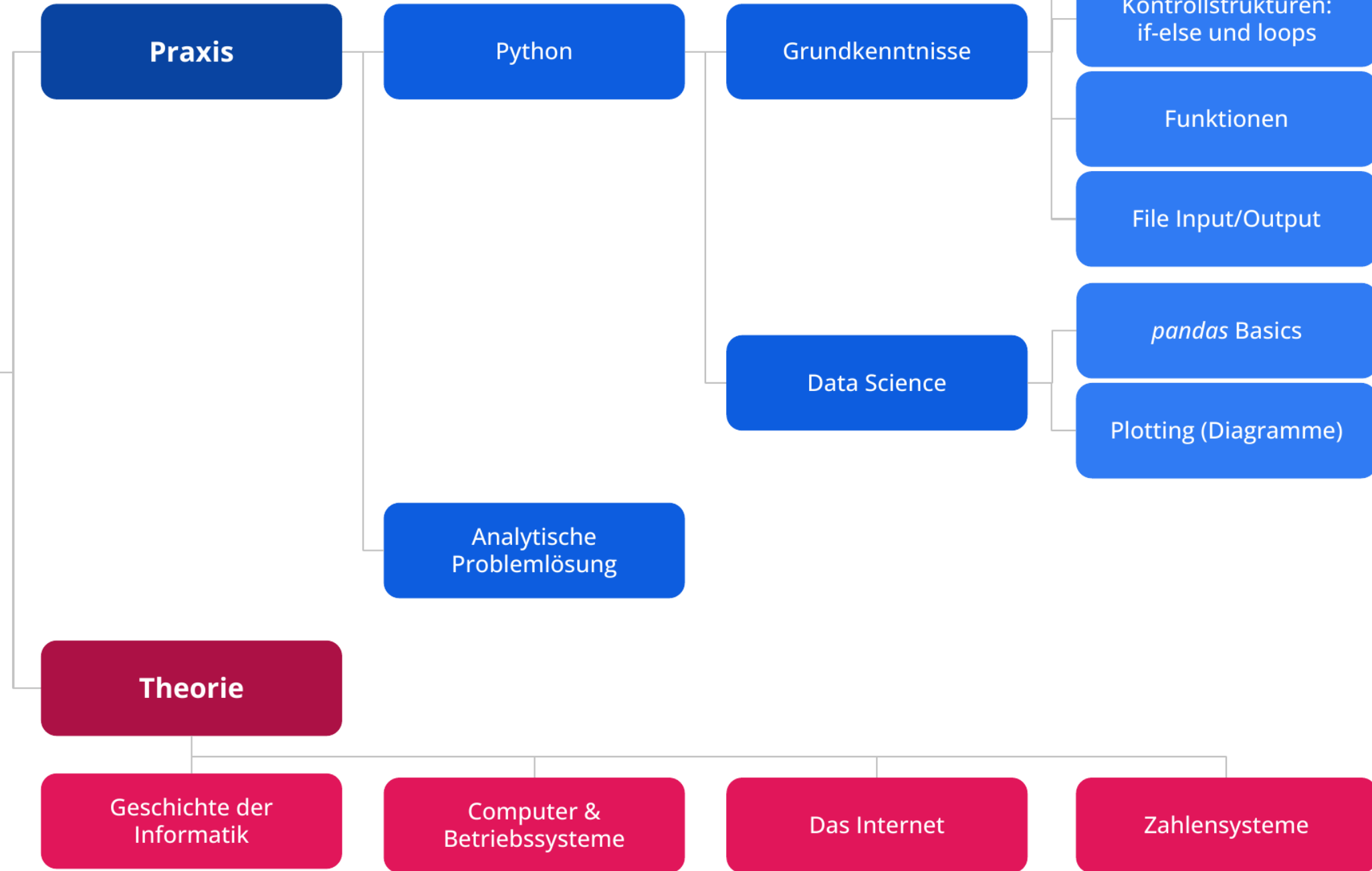
- Vorlesungspunkte (25 P)
 - Vergeben durch Endklausur (25 P)
 - ... oder Nachklausur (negativer Antritt bei Endklausur)
- Übungspunkte (75 P aus 3 Assignments und Vorprogrammieren)
 - 3 Programmier-Assignments (50 P)
 - Ass0 (1 P) + Ass1 (24 P) + Ass2 (25P)
 - Ass0 und Ass1 als Einzelabgabe
 - Ass2 in 2er-Teams
 - Zwei Abgabegespräche zur Leistungsfeststellung
 - Vorprogrammieren (25 P)
 - Überprüfen der Programmierkenntnisse mit kleinem Beispiel

Punkteschema (1)

Aufgabe (Verpflichtend)	Gruppe	Punkte	Überprüfung (Verpflichtend)	Mindestpunkte
Assignment 0	Solo	1	Abgabegespräch 1	—
Assignment 1	Solo	24		—
Assignment 2	2er	25	Abgabegespräch 2	—
Σ Assignments	—	50	—	—
Vorprogrammieren	Solo	25	Präsenzprüfung	—
Σ Übung	—	75	—	> 37,5 (50%)
Klausur	Solo	25	Online-Prüfung	> 12,5 (50%)
Gesamt	—	100	—	> 50 (50%)

Punkteschema (2)





Details zu Programmier-Assignments

- Punkteabzüge
 - Fehler in Programmlogik
 - Abweichung von vorgegebener Programmausgabe
 - Unklarheiten beim Abgabegespräch (Anwesenheitspflicht!)

**!!! Alle 3 Assignments müssen abgegeben werden
(zumindest mit ernstzunehmendem Versuch)**

Plagiatsrichtlinie & Verwendung AI Code-Assistants

- Plagiate
 - (Teilweise) Übereinstimmung von Abgaben
 - Unzulässige Hilfeleistungen
 - 0 Punkte bei allen Betroffenen bzw. LV-Ausschluss
- Verwendung AI-Unterstützter Programmier-Tools = Plagiat
 - Warum?
 - Informatik BW = Grundlagenkurs Programmieren
 - Verwendung solcher Tools setzt Grundlagen voraus
 - 0 Punkte bzw. LV-Ausschluss
- Überprüfung: Automatische und manuelle Tests

Details zu Abgabegesprächen/Vorprogrammieren

- Abgabegespräch (AG): Überprüfen des abgegebenen Codes
 - AG1 über Ass0 und Ass1 (KW 46: ~12./13.11.)
 - AG2 über Ass2 (KW 01, 2025: ~07./08.01.)
- Vorprogrammieren (VP):
 - Überprüfen der in Ass1 enthaltenen Code-Grundlagen
 - 27.11., ~09:00 – 12:00

!!! Alle Abgabegespräche und das Vorprogrammieren müssen absolviert werden!

Details zur Klausur

- Online-Hauptklausur (TeachCenter) am 09.01. um 10:30
- Nachklausur nur bei erfolgtem (negativen) Antritt zur Hauptklausur
 - Nachklausur: 16.01. um 10:30 (Mittwoch)
- Klausur-Inhalt: Theorie, Zahlensysteme, Kleinere Code-Bausteine
 - Beispiel hierfür: feedbackr.io-Fragebögen

VU Outline (mit Vorbehalt, ohne Tutorien)

Typ	Datum	Details
VO	03. 10.	Vorlesung HS G
UE	03. 10.	Ausgabe Ass0
VO	10. 10.	Vorlesung HS G
UE	10. 10. 11. 10.	Soft-Deadline Ass0 Hard-Deadline Ass0
VO	11. 10. (09:30)	Vorlesung HS P2
VO	17. 10.	Vorlesung HS G
UE	17. 10.	Ausgabe Ass1
VO	24. 11.	Vorlesung HS G
VO	30. 10.	Asynchrone VO (Videos + feedbackr.io im TC)
VO	07. 11.	Asynchrone VO (Videos + feedbackr.io im TC)
UE	07. 11.	Deadline Ass1

Hellgrau = Übung
 Dunkelgrau = Vorlesung
Schwarz = Anwesenheitspflicht (AG, VP, K)
Fett = Deadlines Assignments

Typ	Datum	Details
AG	11. 11. – 13. 11.	Abgabegespräche Ass1 (AG1)
VO	14. 11.	Vorlesung HS G
VO	21. 11.	Vorlesung HS G
AG	27. 11.	Vorprogrammieren
VO	28. 11.	Vorlesung HS G
UE	28. 11.	Ausgabe Ass3
VO	15. 12.	Asynchrone VO (Videos + feedbackr.io im TC)
UE	15. 12.	Deadline Ass2
AG	07. 01. – 08. 01.	Abgabegespräche Ass2 (AG2)
K	09. 01.	Klausur
NK	24. 01.	Nachklausur (bei negativer Hauptklausur)

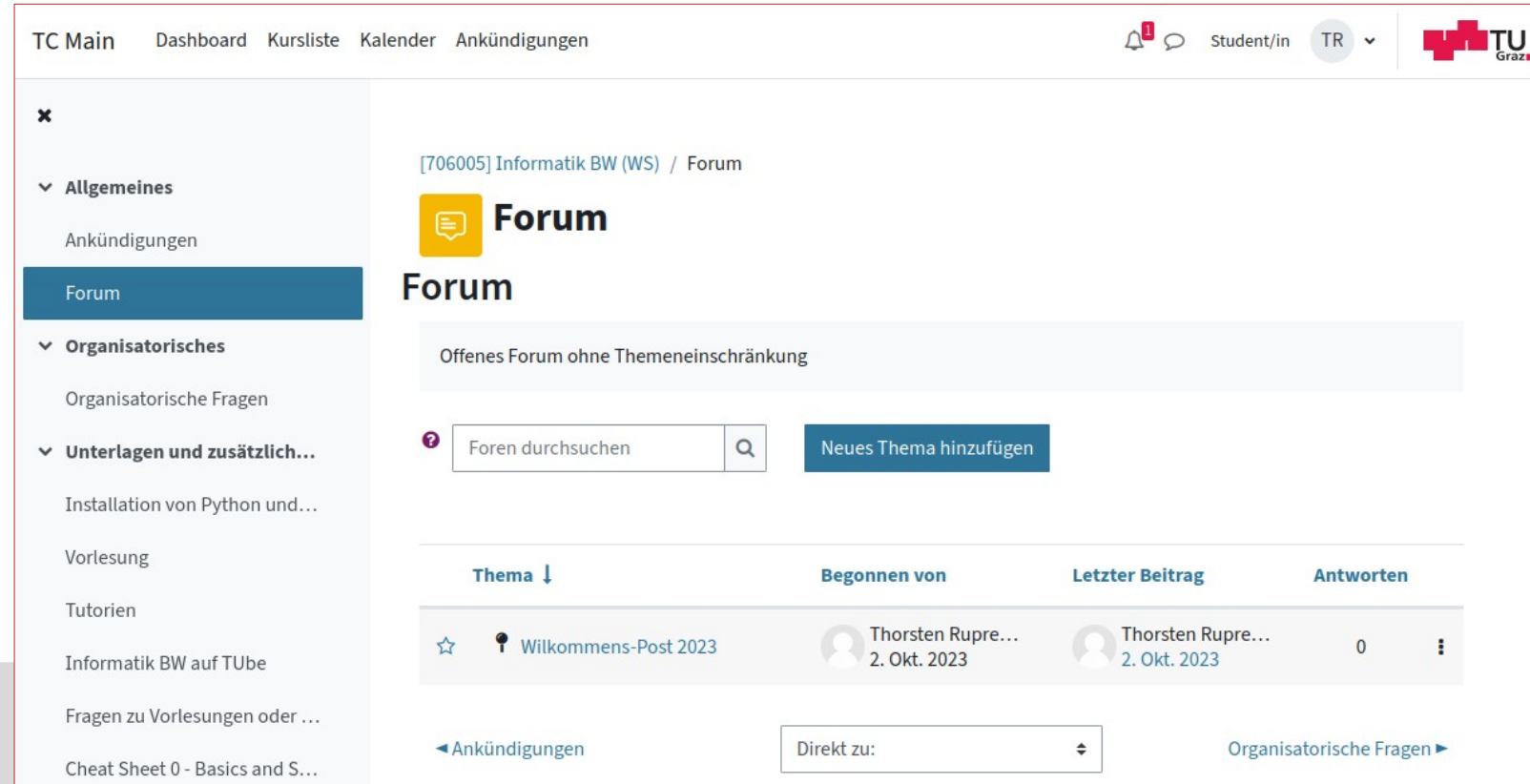
TeachCenter: Allgemeines

- Kurs: Informatik BW [706005]
 - <https://tc.tugraz.at/main/course/view.php?id=1980>
- Organisatorisches
 - Ankündigungen, Gruppenanmeldung, AG-Anmeldung, etc.
- LV-Unterlagen
 - Vorlesung, Tutorien, Zusätzliche Materialien, etc.
- Abgabe-Plattform
- Forum/Kommunikations-Plattform

TeachCenter: Foren

- Verschiedene Foren für verschiedene Fragen
 - Organisatorisches, Assignments, Vorlesungs-/Tutorien-Inhalte ...
 - Andere Studierende, Tutor:innen, LV-Leitung beantworten Fragen

- Veröffentlichung von (Teil-)Lösungen = Plagiat = 0 Punkte bzw. Kursausschluss



The screenshot shows the TeachCenter Forum interface. At the top, there is a navigation bar with links: TC Main, Dashboard, Kursliste, Kalender, and Ankündigungen. On the right, there are notification icons, a search bar, and a user profile dropdown labeled 'Student/in TR'. Below the navigation bar, a sidebar on the left contains a menu with categories: 'Allgemeines' (containing 'Ankündigungen' and 'Forum'), 'Organisatorisches' (containing 'Organisatorische Fragen'), and 'Unterlagen und zusätzlich...' (containing 'Installation von Python und...', 'Vorlesung', 'Tutorien', 'Informatik BW auf TUBE', 'Fragen zu Vorlesungen oder ...', and 'Cheat Sheet 0 - Basics and S...'). The main content area is titled '[706005] Informatik BW (WS) / Forum' and features a 'Forum' header with a yellow speech bubble icon. Below the header, it states 'Offenes Forum ohne Themeneinschränkung'. There is a search bar labeled 'Foren durchsuchen' and a button 'Neues Thema hinzufügen'. A table lists forum topics with columns: 'Thema', 'Begonnen von', 'Letzter Beitrag', and 'Antworten'. The first row shows a 'Willkommens-Post 2023' by 'Thorsten Rupre...' on '2. Okt. 2023', with '0' replies. At the bottom, there are navigation links: '◀ Ankündigungen', 'Direkt zu:', and 'Organisatorische Fragen ▶'.

Generelle „Kommunikations-Pipeline“

- 
- **Besuch Tutorium (!)**
 - TeachCenter-Foren
 - Allgemeine Fragen zu Beispielen, Angaben, LV-Inhalten
 - „Wie macht man..., Was sagt mir dieser Fehler..., Was heißt...“
 - E-Mail an Tutor:innen
 - SEHR detaillierte Fragen zu eigenen Lösungen
 - Organisatorische Anliegen
 - E-Mail an LV-Leitung (ruprechter@tugraz.at, hleitner@iicm.edu)
 - Andere Ausnahmefälle (LV-Abmeldung, etc.)

Organisatorisches und Bewertungsübersicht

Fragen?

Warum Informatik BW?

- Motivation?
 - Danke ChatGPT :-)

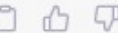
Default (GPT-3.5)



Hallo, schreibe mir eine Rede im förmlichen Stil, welche Studierenden für die Lehrveranstaltung "Informatik für Bauingenieurwissenschaften" motiviert. Die Rede soll in der ersten Einheit gehalten werden, muss aber keine Vorstellung enthalten. Ich bin Informatiker, die Studierenden belegen das Studium "Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen" an der technischen Universität. Verwende weniger als 500 Wörter.



Sehr geehrte Studierende,



ich begrüße Sie herzlich zur ersten Einheit der Lehrveranstaltung "Informatik für Bauingenieurwissenschaften". Mein Name ist [Ihr Name], und ich habe das Privileg, Sie in den kommenden Semestern auf Ihrer Reise durch dieses faszinierende Feld der Informatik zu begleiten.

Ich verstehe, dass die meisten von Ihnen sich in erster Linie als zukünftige Bauingenieure und Wirtschaftsingenieure sehen. Informatik mag auf den ersten Blick nicht unbedingt zu Ihrem Hauptinteressengebiet gehören. Doch ich möchte Sie heute dazu ermutigen, die Bedeutung der Informatik in Ihrer beruflichen Laufbahn zu erkennen und zu schätzen.

In der modernen Welt sind Informationstechnologien und die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen, von entscheidender Bedeutung. Egal, ob Sie an Bauprojekten arbeiten, Ressourcen verwalten oder komplexe wirtschaftliche Analysen durchführen, Informatik wird Ihnen die Werkzeuge und Fähigkeiten bieten, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein.

Warum Informatik BW?

1524

Warum sollte ich
lesen lernen?



2024

Warum sollte ich
programmieren lernen?



Warum Informatik BW im Bauingenieurwesen?

■ AK-Magazin (November 2019)



Lehrberufe am Bau im (digitalen) Wandel

Die Baulehre wird attraktiviert und zukunftsfit gemacht.

Die Digitalisierung hat längst Einzug am Bau gehalten: Elektronische Datenerfassung, digitale Pläne und Geräte sind Alltag auf der Baustelle. Das wirkt sich auch auf die Lehrberufe aus.

„Das veraltete Bild, dass Maurerlehrlinge unzählige Tonnen an Ziegel und Zementsäcken schleppen müssen, gehört schon lange nicht mehr der Realität an“, sagt Manuel Trausenegger, Jugendsekretär der Gewerkschaft Bau-Holz. Mit der Neugestaltung der Baulehrberufe reagiert man auf die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und passt die Ausbildungspläne den aktuellen Arbeitsvorgängen und -mitteln an.

Maurer- wird zur Hochbaulehre
Anstelle der bisherigen Lehrberufe wurden für die Baubranche drei Grundberufe mit einer Lehrzeit von vier Jahren neu definiert: Betonbau (zuvor Schalungsbau), Hochbau (Maurerlehre) und Tiefbau. Neu ist auch die Bauwerksabdichtungstechnik-Lehre, die eine Ausbildung im Bereich Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz umfasst. Die Ausbildungspläne treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

Digitale Arbeitsmittel
Neben den Bezeichnungen wur-

den ebenso die Anforderungen der Lehrberufe überarbeitet. Denn auf den Baustellen arbeiten Maurerlehrlinge mit digitalen Messgeräten, elektronischer Baudokumentation sowie bauspezifischer Computersoftware. Diese Kompetenzen und Aufgaben finden sich nun ebenfalls in den Ausbildungsanforderungen wieder. Die steirische Bauwirtschaft stellt zudem Tablets mit vorinstallierten Bau-Apps für Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr kostenlos zur Verfügung.

Vielversprechende Jobchancen
„Fachkräfte am Bau werden stark nachgefragt: Eine Lehre in der Baubranche bietet daher gute Berufschancen bei hohem Einkommen“, so AK-Bildungsbereichsleiterin Ursula Strohmayer. Ein Maurerlehrling verdient etwa 935 Euro im ersten Jahr. „Lehrlinge, die erst mit 18 Jahren die Hochbaulehre beginnen, steigen sofort in der Gehaltsstufe des dritten Jahres ein – mit rund 1.870 Euro“, sagt Trausenegger.

INTERVIEW

Schleich: „Als Mädchen am Bau – kein Nachteil“



Nadine Schleich (16),
Maurerlehrling bei
Karl Puchleitner Baugesellschaft

Warum hast du dich für die Maurerlehre entschieden?

Nadine Schleich: Ich wusste nie, was ich werden will. Ich wusste nur, dass ich schmutzig werden möchte beim Arbeiten. Mich hat es außerdem immer schon interessiert, wie Häuser von Grund auf gebaut werden. Durch Schnupperpraktika konnte ich den Maurer-

beruf kennenlernen und auch gleich meinen Lehrbetrieb finden.

Hast du das Gefühl, als Mädchen in dieser Branche einen Nachteil zu haben?

Im Gegenteil – die Leute reagieren zwar manchmal überrascht, aber total positiv. Und meine Arbeitskollegen haben mir sowieso von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre.

Das Beste an deiner Lehre?

Ich habe immer etwas anderes zu tun, wodurch die Arbeit sehr abwechslungsreich ist. Ein weiterer Vorteil ist für mich, dass ich draußen sein kann und die Natur um mich habe.

Bau-Workshops für Schulen

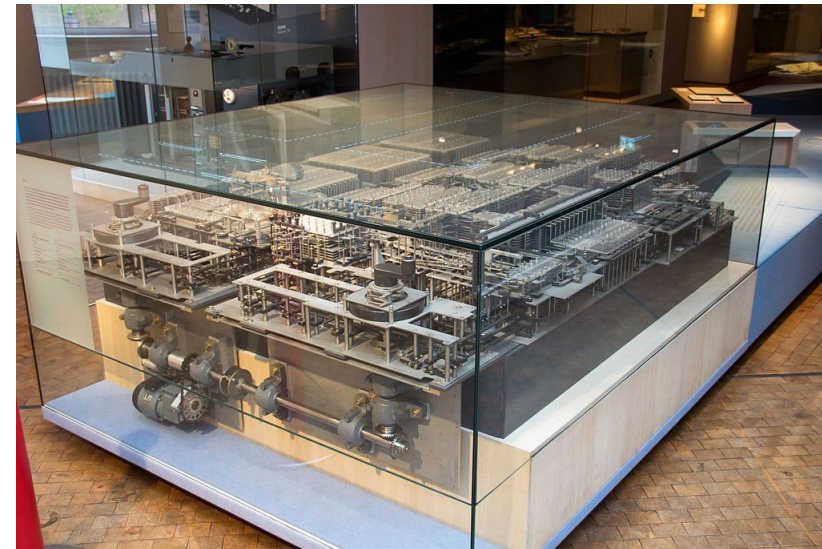
Für interessierte Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Neuen Mittelschule bietet die AK einen kostenlosen Workshop-Tag

am Bau an. Strohmayer: „Der Workshop bietet den Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche sowie Lehrberufe am Bau.“

Warum Informatik BW im Bauingenieurwesen?



Konrad Zuse
Bauingenieur
(1910 - 1995)



„Z1“
Erstes frei programmierbares Rechenwerk
(1938)

Bilder: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konrad_Zuse_\(1992\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konrad_Zuse_(1992).jpg),
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_Museum_of_Technology,_Berlin_2017_024.jpg

Programmieren und Analytisches Denken: Wie funktionieren Computer, Smartphones, Programme...

- ...
- Magie (?!)

Programmieren und Analytisches Denken: Wie funktionieren Computer, Smartphones, Programme...

- ~~Magie~~
- Für uns: Technologie selbstverständlich
- Unser Ziel: Computer verstehen durch Programmieren
- Code schreiben = „Erklärung“ wie Computer funktioniert

Im Sinne des Bauingenieurwesens...



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duplo_bouwwerk.jpg

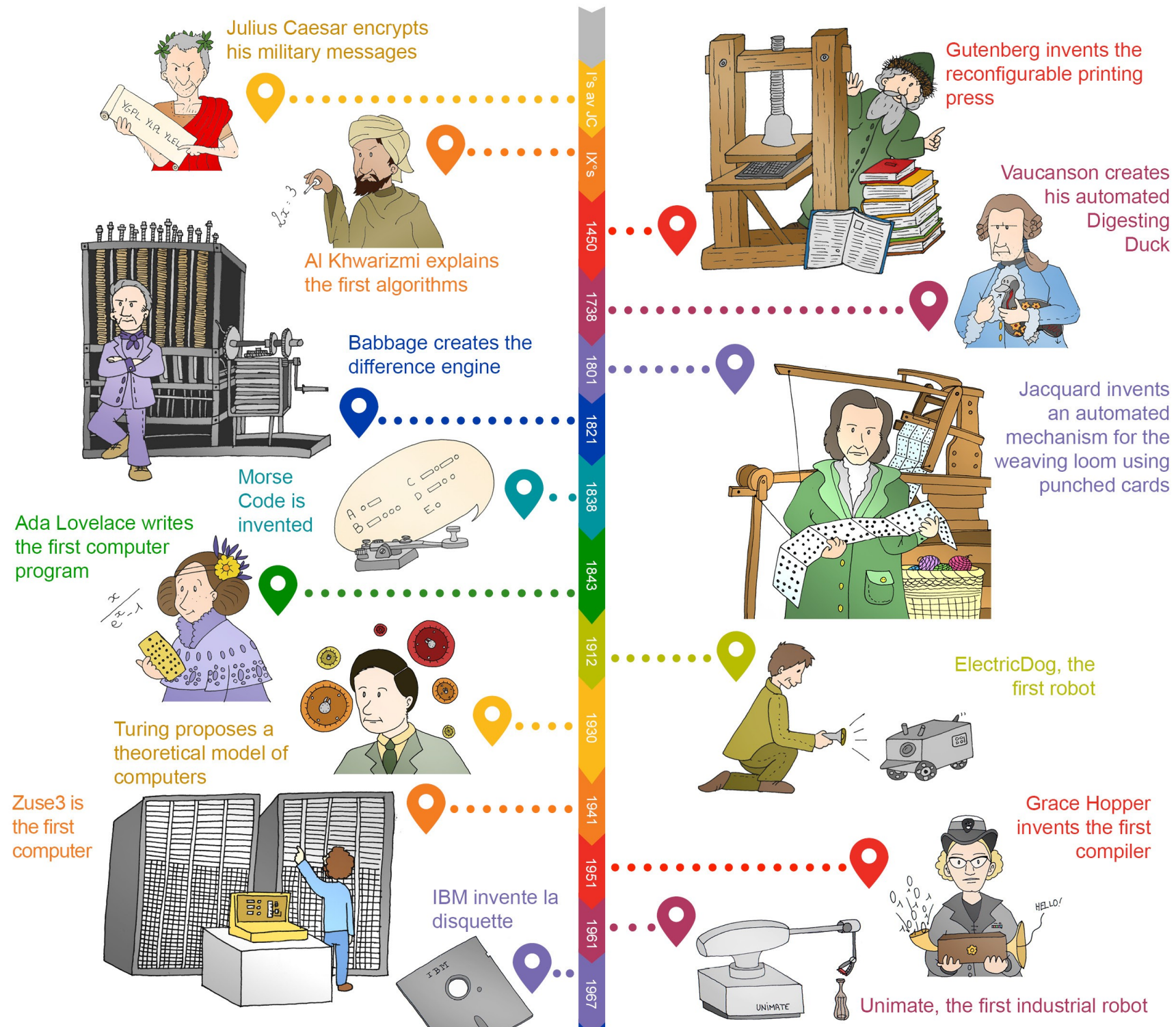


<https://pixabay.com/photos/brick-house-houston-texas-lawn-2935084/>

Geschichte der Informatik (1)

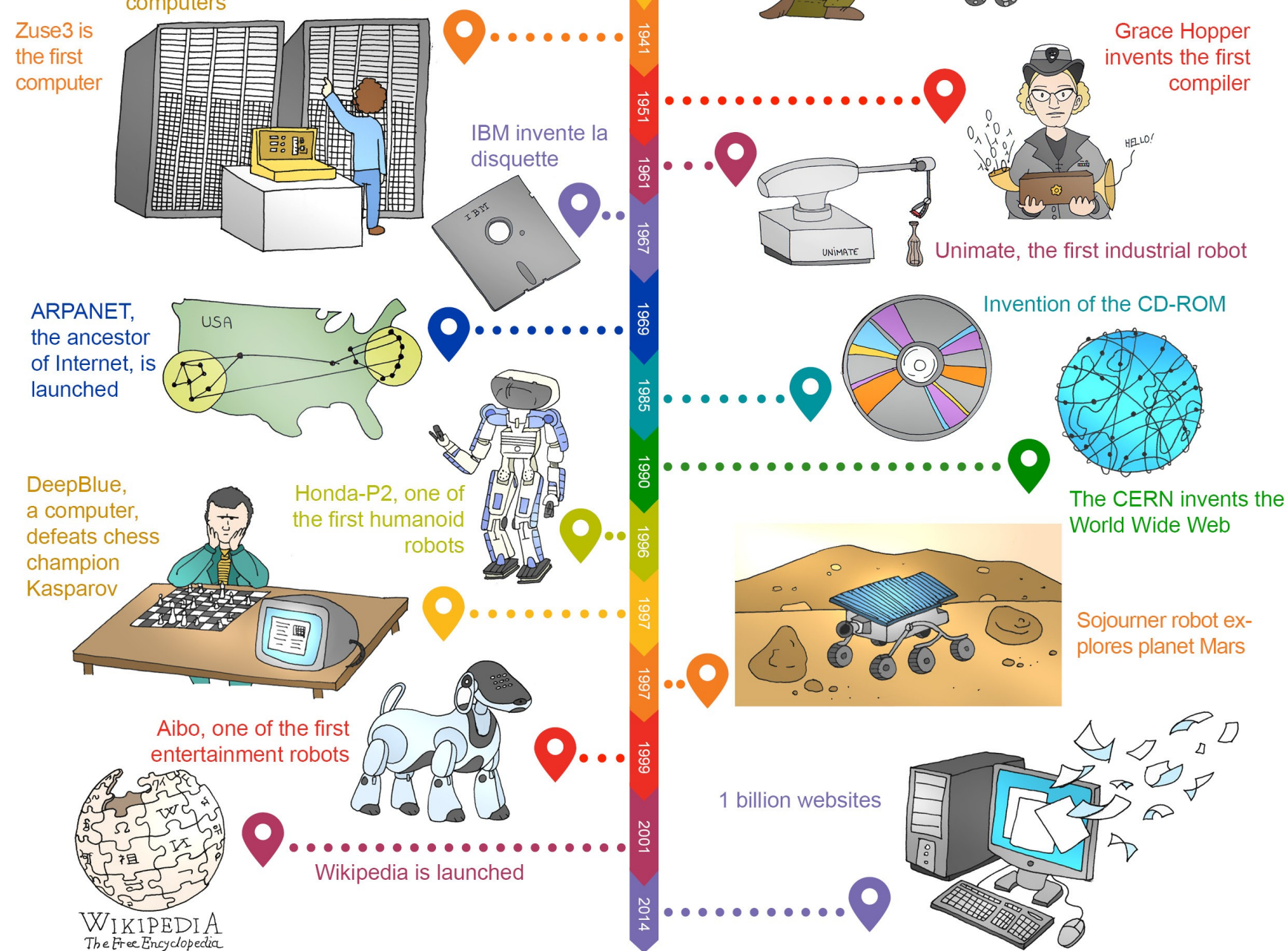
- Informatik != Computer
- Algorithmen, Verschlüsselungen, ...
- “Logische Maschinen”
 - ~ 13. Jhdt.

<https://www.fondation-lamap.org/en/page/65565/1-2-3-code-scientific-background-a-brief-history-of-computer-science>



Geschichte der Informatik (2)

- Viel später:
 - Roboter
 - Computer
 - Internet
 - ...



<https://www.fondation-lamap.org/en/page/65565/1-2-3-code-scientific-background-a-brief-history-of-computer-science>

????????

Apollo 11 (1969) vs TI-84 (2004) vs iPhone (~2015)

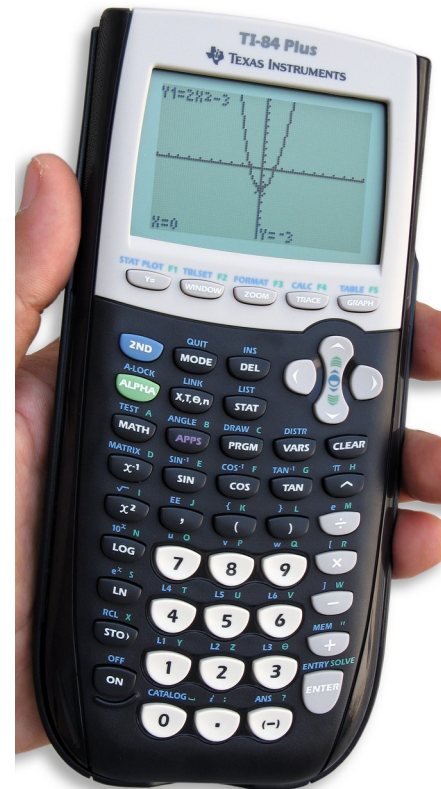
0,043 MHz



https://www.realclearscience.com/articles/2019/07/02/your_mobile_phone_vs_apollo_11s_gui_dance_computer_111026.html

VS

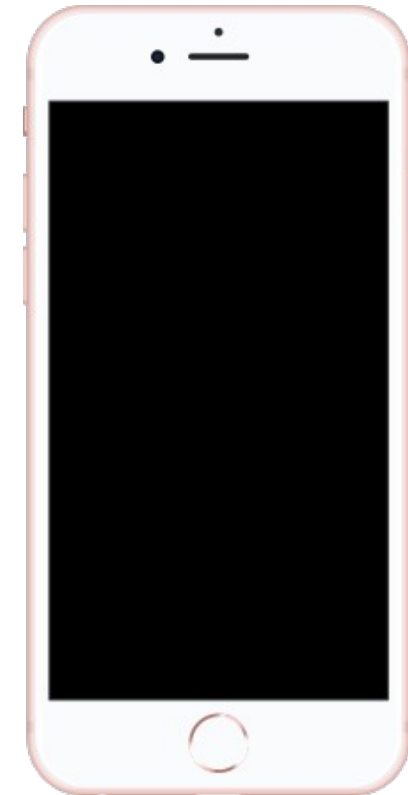
15 MHz



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/TI-84_Plus_graphing.jpg

VS

~2490 MHz Dual-Core



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPhone_6s_vector.svg

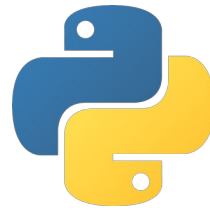
Grundbegriffe der Informatik - Exkurs (1)

- Programmiersprache
 - Formale Sprache mit festen Regeln
- Syntax
 - Feste Regeln einer Sprache und deren Sprachkonstrukte
- Semantik
 - Bedeutung der Sprachkonstrukte
- Logik
 - Ablauf und Zusammenspiel von Konstrukten

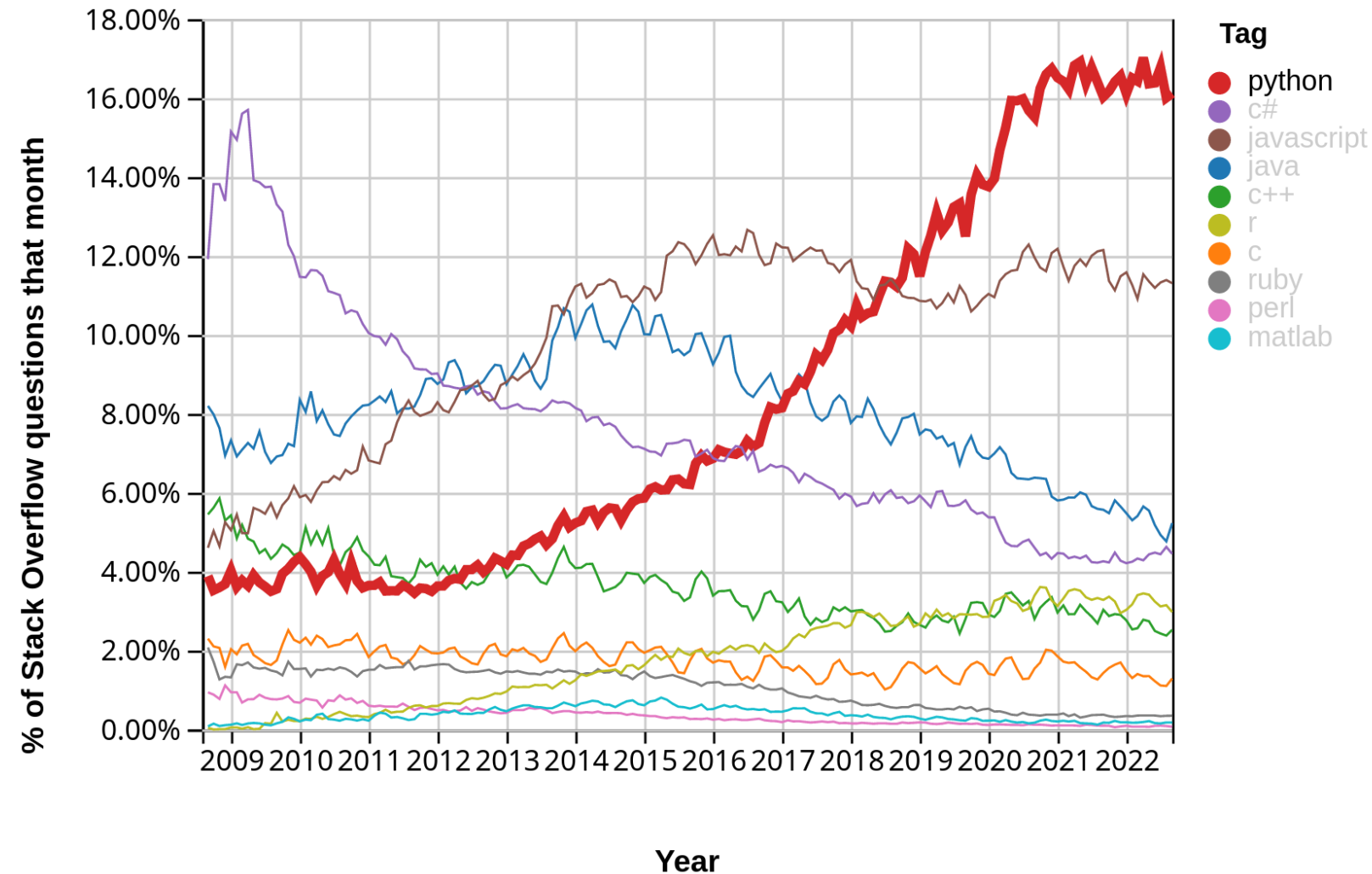
Grundbegriffe der Informatik - Exkurs (2)

- Algorithmus
 - Anleitung zur Problemlösung
 - Klar definierte Einzelschritte
- Programm
 - Algorithmus in Computersprache
- Zeichen vs. Daten vs. Informationen vs. Wissen

Programmieren – Warum Python?



- Einfachheit
- Popularität
- Code-Syntax ähnlich
“echter Sprache”
- Flexibilität



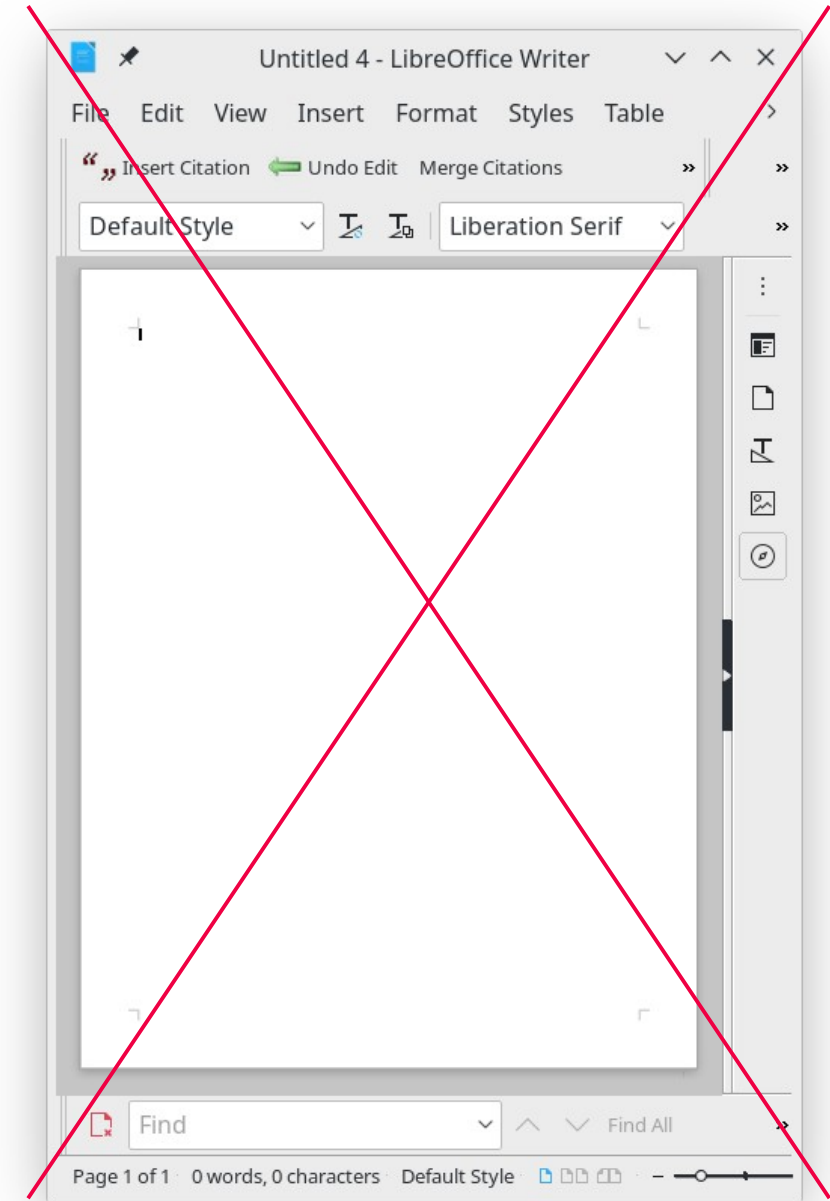
Grafik generiert via: <https://insights.stackoverflow.com/trends?tags=java%2Cc%2Cc%2B%2B%2Cpython%2Cc%23%2Cjavascript%2Cperl%2Cruby%2Cr%2Cmatlab>

Python Programmierung in dieser LV: Voraussetzungen

- Computer – kein Tablet/Smartphone
- Betriebssystem (Mac OS, Windows, Linux, etc.)
- Python-Installation
- Konsole/Kommandozeile
- Texteditor/Entwicklungsumgebung
- IPython & Jupyter Notebook Installation
- Web-Browser

Python Programmierung: Text-Editoren

- Bearbeitung “roher Texte” ohne Formatierung
- Text-Editoren:
 - **JA:** Notepad++, Sublime Text, Atom, ...
 - **NEIN:** Word, LibreOffice Writer, Pages, ...
- **Dateitypen:**
 - **Text-Dateien:** .txt, .py, .csv, ...
 - **KEINE Text-Dateien:** .docx, .doc, .odt, ...
 - Randnotiz für Windows:
Datei-Endungen anzeigen lassen

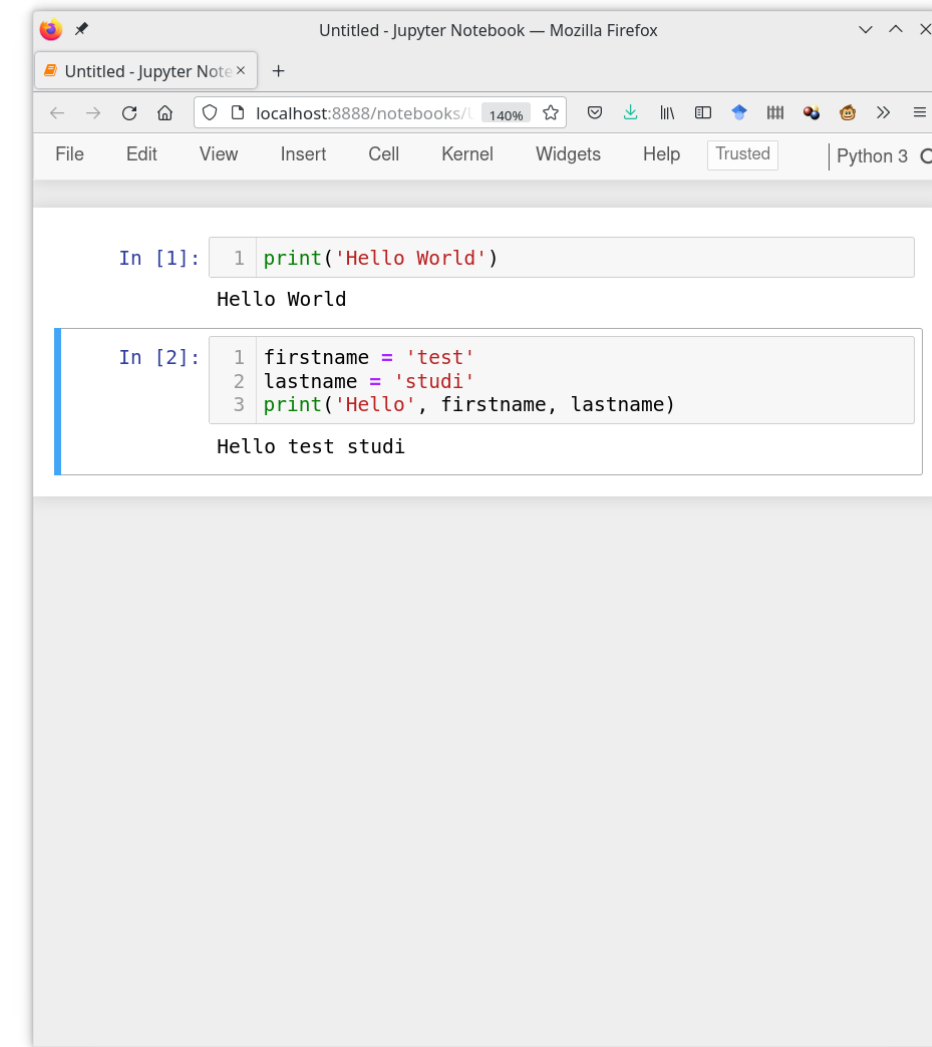


Installation Python & Texteditoren

- Python (<https://www.python.org/downloads/>)
 - Für diese LV: Version ≥ 3.11 (!!!)
- Editoren
 - Sublime Text (<https://www.sublimetext.com/>)
 - Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org/>) – Nur Windows
 - Atom (<https://atom.io/>)
 - IDEs (mit Programmier Erfahrung)
 - z. B.: **Visual Studio Code**
 - **Jupyter Notebook (über Web-Browser)**

Interaktive Python-Programmierung: Jupyter Notebook

- Browser-basierte Schnittstelle für Python-Shell
 - Vordergrund: Web-Browser
 - Hintergrund: Verbindung zu Python
- Dynamische Anzeigemöglichkeiten
- Einzelne Zellen (“Cells”) für Berechnungen und Ausgaben
- Dateityp: `.ipynb`
- Installation:
 - Anleitung im TeachCenter, Besuch Tutorium!



“Hello InfoBW” Jupyter Notebook

Assignment 0 (1 Punkt): “Hello, World!”

Aufgabe Assignment 0 (1)

- Installiere Python (Version ≥ 3.11) und Jupyter Notebooks
 - Hilfe in Präsenz-Tutorien!
- Erstellen von Programm in `.ipynb`-Datei, welches exakt `Hello, World!` ausgibt
- Deadline(s):
 - Soft-Deadline: bis 10.10. 23:59 => max. 1 Punkt
 - Hard-Deadline: bis 11.10. 23:59 => 0 Punkte
 - “Nicht Beurteilt”/LV-Abmeldung falls keine Abgabe

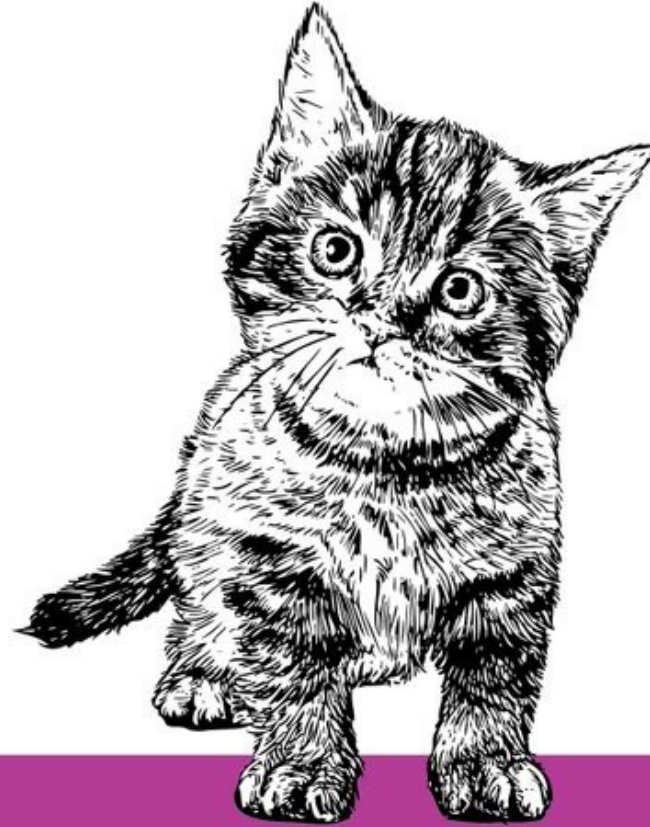
Aufgabe Assignment 0 (2)

- Abgabe von Jupyter-Notebook-File mit dem Namen:
 - `assignment0.ipynb`
- Fileinhalt:
 - Inhalt der `assignment0.ipynb`-Template-Datei mit einer neuen Code-Zelle, welche **EXAKT** `Hello, World!` ausgibt
 - Hinweis: siehe vorheriges Beispiel mit `print()`
- Abgabe im TeachCenter

Fragen?

Lehrbücher (?)

How to actually learn any new programming concept



Essential

Changing Stuff and
Seeing What Happens

Achtung:
Existiert nicht wirklich